

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ISIDRO

RAÚL SCALABRINI ORTIZ

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AMBIENTALES Y APLICADAS

PROYECTO DE CÁTEDRA:

FUNDAMENTOS DE CIBERCRIMEN

TITULAR: EDUARDO WINKLER

PRIMER CUATRIMESTRE

LIC. EN CIBERSEGURIDAD

LICENCIATURA EN CIBERSEGURIDAD

OBJETIVO GENERAL

Formar profesionales con una visión sistémica, ética, global y científica de las problemáticas del ciberespacio y de las dimensiones del cibercrimen -desde un enfoque criminológico- liderando equipos y procesos en el diseño de medidas de prevención, estrategias y políticas para el sector, tanto en organizaciones públicas y privadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar diagnósticos, auditorías y evaluaciones de ciberseguridad.
- Asistir en la elaboración de políticas y programas de ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas.
- Intervenir en las áreas de ciberseguridad aplicando distintas técnicas y estrategias antes incidentes de seguridad
- Diseñar e implementar estructuras de gestión relacionadas con la ciberseguridad.
- Sistematizar información referente a los procesos y fenómenos involucrados en la ciberseguridad y el cibercrimen.
- Peritar y realizar forensia digital

ALCANCES PROFESIONALES

- Generar diagnósticos, auditorías y evaluaciones en el ámbito de la ciberseguridad.
- Elaborar y liderar procesos de gestión de políticas y programas de ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas.
- Dirigir las áreas de ciberseguridad aplicando distintas técnicas y estrategias antes incidentes de seguridad.
- Diseñar e implementar estructuras de gestión relacionadas con la ciberseguridad.
- Sistematizar y analizar información referente a los procesos y fenómenos involucrados en la ciberseguridad y el cibercrimen.
- Realizar análisis forenses sobre sistemas e infraestructuras de información, en especial en lo relacionado al cibercrimen

PERFIL DEL EGRESADO/A

- Elaborar programas vinculados a la planificación, implementación y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos relacionados a la ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas de ciberseguridad.
- Asesorar técnica y políticamente en cuestiones inherentes a la ciberseguridad, a organizaciones de ámbito público y privado.
- Liderar la creación, desarrollo y gestión de empresas y emprendimientos relacionados con la ciberseguridad.
- Asesorar en la formulación de propuestas legislativas, normativas y regulatorias de la temática, desde diferentes aspectos técnicos.
- Diseñar, formular e implementar medidas y acciones de ciberseguridad ante amenazas o ataques cibernéticos.
- Dirigir actividades de investigación, transferencia, extensión y vinculación tecnológica vinculadas al campo de incumbencia profesional

CÁTEDRA FUNDAMENTOS DEL CIBERCRIMEN

CONTENIDOS MÍNIMOS

Introducción al cibercrimen. Clases de delitos. Vectores de ataque. Legislación vigente. El Derecho, las tecnologías digitales e Internet. Cibercrimen y ciberseguridad.

CORRELATIVAS

- Gestión Integral de la Ciberseguridad
- Ciberdefensa
- Cibercrimen y Análisis Forense
- Investigación Criminal de Delitos Informáticos

ESTRUCTURA DE LA MATERIA

- **Primer Módulo:** Plexo normativo vinculado al ciberespacio y al ciberdelito
- **Segundo Módulo:** Ciberdelitos. Taxonomía del Ciberdelito. Principales vectores y consolidadores de ataque
- **Tercer Módulo:** Introducción a la informática forense. Preservación de la evidencia digital

PROGRAMA

Primer Módulo

UNIDAD 1: Ciberespacio y Seguridad de la Información

Definiciones. Alcances de acuerdo al contexto. Normativa. Tríada de la Seguridad de la Información.

UNIDAD 2: Introducción al Derecho Penal

Orígenes del Derecho Penal, principios generales, supremacía constitucional y jerarquización de las leyes, validez de la ley penal, desafíos en la transnacionalización del derecho penal, estructura del proceso penal, garantías constitucionales, sistema acusatorio, investigaciones criminales, diferencia entre evidencia-prueba y su importancia a lo largo del procedimiento penal, diferencia entre delito y crimen, introducción a la teoría del delito.

UNIDAD 3: Contexto normativo en materia de Ciberdelito

Convenio de Budapest.

Leyes y Resoluciones complementarias como la Ley 27.126/2015; el Decreto 1311/2015; la Resolución 234/2016; la Resolución 1523/2019 entre otras.

Ley 26.388 de Delitos Informáticos.

Ley 26.904 de Grooming.

Ley 11.723 de Propiedad Intelectual

Ley 25.326 de Protección de Datos Personales

Segundo Módulo

UNIDAD 1: Taxonomía del Cibercrimen

Cibercrimen por motivación: Egoatría - Interés Económico - Política/ideológica - Patrocinio - Espionaje Corporativo - Amenazas Internas

Cibercrimen por proceso o tipo de ataque: Interrupción - Interceptación - Modificación - Suplantación o fabricación

Cibercrimen por Vector:

- TICs como medio: Fraudes - Falsificación - Grooming - Explotación sexual infantil - Piratería - Robo de Identidad. Vectores: Ataques de Contraseñas - Fuerza Bruta - Diccionario - phishing - spear phishing - smishing - vishing - baiting - Dumpster Diving - Spam - Jackpotting - técnicas de spoofing - web spoofing - email spoofing - ataques a las cookies - clonación de tarjetas (skimming, shimming, carding) - App maliciosas
- TICs como fin: Ataque a las conexiones - Intrusión - Robo de Identidad - Ataques por Inyección de Malware. Vectores: IP Spoofing - MAC Spoofing - DNS Spoofing - Redes Trampa - DDoS - Inyección SQL - Escaneo de Puertos - Backdoors - Man in the Middle - Sniffing - Keyloggers - Hacktivismo - Virus - Adware - Spyware - Troyanos - Ransomware - Gusano - Bomba Lógica - Rootkit - Botnets - Rogueware - Criptojackking

UNIDAD 2: Intrusión e Ingeniería Social

Test de Penetración versus Intrusión - Fases - Anatomía de una Intrusión - Técnicas de ataques por Ingeniería Social. Ataques de denegación de servicios - Inyección de código malicioso - Cibercrimen como servicio

Tercer Módulo

UNIDAD 1: Introducción a la Ciencia Forense

Objetivo - Informática Forense - Evidencia Digital - Características - Clasificación según su naturaleza - Clasificación según el orden de volatilidad - Información visible e invisible que aporta la evidencia digital - Fases del Análisis Forense Digital - Normalización de la práctica forense - Imagen Forense - Duplicado Forense - Diferencias

UNIDAD 2: Funciones Hash

Definición de Hash. Generadores de Hash - Aplicaciones -

UNIDAD 3: Cadena de custodia

Definición - Objetivo - Pasos y Secuencia de la cadena de custodia - Identificación - Secuestro - Extracción - Análisis - Archivo - Presentación en Juicio - Devolución de efectos - Sistemas y Elementos de Protección de la evidencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1) Prelación del derecho administrativo nacional (Torré, 2003, pág. 344)
- 2) Diferencia entre delito y crimen
<https://es.scribd.com/doc/68140162/Diferencia-Entre-Delito-y-Crimen>
<https://sites.google.com/site/derechopenalerikagarcia/crimen-y-delito>
- 3) Resolución N° 1523/2019
<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/325000-329999/328599/norma.htm>
Anexo I: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/325000-329999/328599/res1523-1.pdf>
Anexo II: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/325000-329999/328599/res1523-2.pdf>
- 4) Ley N° 26.388 de Delitos Informáticos
<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141790/norma.htm>
- 5) Ley N° 26.904 de Grooming
<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/223586/norma.htm>
- 6) Ley N° 11.723 de Propiedad Intelectual
<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/norma.htm>
- 7) Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales
<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm>
- 8) Ley N° 27.411 de Aprobación del Convenio sobre el Ciberdelito
<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304798/norma.htm>

9) Convención de Budapest

https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_convenio.pdf

10) Resolución N° 234/2016 de Protocolo General De Actuación Para Las Fuerzas Policiales Y De Seguridad En La Investigación Y Proceso De Recolección De Pruebas En Ciberdelitos

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/262787/norma.htm>

11) Ciberseguridad en la Identidad Digital

https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_ciberseguridad_identidad_online_metad_0.pdf

12) Motivaciones del Ciberdelito

<https://www.coretech.us/blog/6-motivations-of-cyber-criminals>

13) Tipos de Ataques

<https://blogseguridadandrea.wordpress.com/2016/11/13/4-1-tipos-de-ataques/>

14) Glosario de términos de ciberseguridad

https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_ciberseguridad_2021.pdf

15) Ciberamenazas contra entornos empresariales

https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/ciberamenazas_contra_entornos_empresariales.pdf

16) Guía de ciberataques

<https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guia-ciberataques/osi-guia-ciberataques.pdf>

17) Funciones Hash

<https://latam.kaspersky.com/blog/que-es-un-hash-y-como-funciona/2806/#:~:text=10%20Abr%202014->

[Una%20funci%C3%B3n%20criptogr%C3%A1fica%20hash%2D%20usualmente%20conocida%20como%20%E2%80%9Chash%E2%80%9D%2D,tendr%C3%A1%20siempre%20la%20misma%20longitud](#)

<https://academy.bit2me.com/que-es-hash/>

18) La Informática Forense en la investigación de delitos

<https://protecciondatos-lopd.com/empresas/informatica-forense/>

19) Manual de Manejo de Evidencias Digitales y Entornos Informáticos

https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pan_manual.pdf

20) Manejo de prueba digital del Ministerio de Seguridad de la Nación – 2023

<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/284720/20230419>

21) Manejo de la prueba digital – DATIP – 2024

<https://www.mpf.gob.ar/resoluciones/PGN/2024/PGN-0074-2024-001.pdf>

MARCO METODOLÓGICO

La materia “Fundamentos de Ciberdelincuencia” se organiza en módulos de carácter teórico-prácticos y se cursa bajo **MODALIDAD HÍBRIDA**. Al finalizar cada uno de estos módulos, se solicitará a los/as estudiantes que realicen un trabajo, que puede ser de carácter individual o grupal, sobre los contenidos y/o habilidades vistas en cada uno.

En cada una de los módulos se trabajará con la bibliografía sugerida, aunque también los/as estudiantes contarán con bibliografía complementaria sobre los temas trabajados en clase. Además se trabajarán con otro tipo de insumos tales como videograbaciones, aplicaciones, ponencias, exposiciones, etc.

Al finalizar cada módulo, se realizarán trabajos prácticos que den cuenta sobre las nociones principales vistas. También se podrán solicitar otro tipo de actividades según lo disponga la cátedra. En todos los casos se habilitarán espacios de consultas para los/as estudiantes, tanto sobre los modos de realizar esas actividades como el contenido teórico al que la actividad se refiera.

En este sentido, se espera que a partir de las distintas actividades propuestas por la cátedra, los y las estudiantes cuenten con una base teórica sobre los conceptos e ideas principales que subyacen en cada uno de los temas trabajados en clase para que conozcan las distintas posturas existentes y, a su vez, puedan participar en los debates actuales sobre estos temas.

Asimismo, se espera que puedan relacionar ese bagaje teórico con su contexto más inmediato y con las problemáticas presentes en su contexto.

Al mismo tiempo, se espera que tengan un primer acercamiento a los instrumentos que utilizarán durante el resto de su trayectoria académica tanto en la Tecnicatura como en la Licenciatura, tales como el plexo normativo de contexto, los diversos tipos de ataques y las vulneraciones que los mismos generan sobre la normativa vigente, las diferentes modalidades de delitos en el ámbito del ciberespacio y los conceptos fundamentales de la ciencia forense aplicada para la resolución de los mismos.

PROPUESTA DE EVALUACIÓN/ACREDITACIÓN

Al finalizar todos los módulos se realizará una evaluación final a modo de ensayo final o examen formal, o un coloquio, o cualquier tipo de modalidad que la cátedra considere pertinente. Esta evaluación se calificará con nota numérica.

Para aprobar la materia los/as estudiantes deberán obtener una nota mayor o igual a cuatro (4) puntos, en todas las modalidades de evaluación dispuestos por la cátedra.

Por otro lado, la asignatura se promociona con nota de siete (7) puntos o más en todas las modalidades de evaluación dispuestos por la cátedra.

Si en alguna de las instancias el/la estudiante no alcanzara a obtener una nota mayor o igual a cuatro (4) puntos, deberá acceder a las instancias de recuperación a ser realizadas el último día de cursada del cuatrimestre.

En caso de obtener, al finalizar la cursada del cuatrimestre, una nota numérica entre cuatro (4) a seis (6) puntos al finalizar la cursada de la materia, el/la estudiante deberá rendir examen final.

Para acceder a la posibilidad de rendir el examen final, la materia debe regularizarse.

Para acreditar la materia, los/as estudiantes deberán realizar por lo menos **el 75% de las actividades solicitadas**. Estas actividades pueden tener distintas modalidades: participación en el foro, la entrega de un documento o monografía, la entrega de una guía de lectura, el desarrollo de actividades prácticas, la respuesta a una serie de preguntas que sirvan de síntesis de los contenidos trabajados en la clase, y todo otro formato que la cátedra considere pertinente para acreditar los conocimientos adquiridos.

La evaluación de esas actividades podrá ser con nota numérica o ser calificados con las siguientes categorías: “aprobado con correcciones” “aprobado” “o “desaprobado”.

Asimismo, deberán cumplimentar con los trabajos prácticos solicitados y el trabajo final de cada módulo.

El/la estudiante obtiene la regularización de la materia al aprobar estas evaluaciones con una nota igual o mayor a cuatro (4) puntos y cumplir con el 75% de las actividades solicitadas en el campus virtual.

SOBRE LA ASISTENCIA

Modalidad virtual

En la modalidad virtual se evaluará la asistencia de cada estudiante observando el cumplimiento del 75% de las actividades propuestas a través del campus virtual de la Universidad

Modalidad presencial

La asistencia exigida será del 75%, excepto casos de fuerza mayor en los cuales la cátedra podrá generar planes de trabajo especiales en acuerdo con la Secretaría Académica.

SOBRE LOS/AS ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE LIBRE

Los/as estudiantes que no se hayan inscripto a las cursadas, no cumplieren los requisitos contemplados de asistencia o hubieren alcanzado el límite de vigencia de la regularidad de la cursada podrán rendir el examen final de la asignatura mediante la modalidad de examen libre con el programa vigente a la fecha del examen bajo los siguientes requisitos:

La presentación a esta instancia requiere de la condición de alumno regular y exigirá al estudiante:

- a. La reunión previa con la cátedra con 60 (sesenta) días de anticipación al llamado que figura en el calendario académico
- b. La presentación de un informe de lectura que será entregado 20 (veinte) días previos a la fecha de examen; se evaluará durante los 7 (siete) días posteriores y se comunicarán los resultados
- c. Las fechas de entregas de las distintas instancias requeridas quedarán formalizadas por escrito en documento ad hoc firmado por la/el estudiante.

Si las entregas no resultaran aprobadas, la/el estudiante pierde la posibilidad de la instancia de evaluación libre presencial en la fecha estipulada.

El examen final propiamente dicho podrá consistir en una instancia escrita u oral a determinar por la cátedra, a fin de garantizar la evaluación de la totalidad de los contenidos del Programa. La acreditación de la materia surge como consecuencia del promedio de las calificaciones de las siguientes instancias:

El examen final en condición de libre consistirá en una instancia escrita, seguida de una instancia oral sobre todas las Unidades Didácticas propuestas por la cátedra.